

3.2.2 • WINSTMAXIMALISATIE BIJ VOLKOMEN CONCURRENTIE

Nog wat meer produceren?

Een leverancier van kruidenzaden ontvangt € 8 per kg. Elke extra kg geeft extra opbrengst, maar kost ook iets. Wanneer stopt hij met uitbreiden?

Lesdoelen

Je kunt een eenvoudige kwadratische TK-functie differentiëren naar MK. Je kunt de winstmaximale haalbare productie vinden en onderbouwen. Je kunt totale winst berekenen en als rechthoek in een ondernemingsgrafiek weergeven.

Voor deze oefenonderneming geldt $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$. q is kg per week; TK is euro per week. De productiecapaciteit is 100 kg per week. Alle productie wordt verkocht.

q (kg per week)	TO (€ per week)	TK (€ per week)	Winst (€ per week)
0	0	80	-80
20	160	140	20
40	320	240	80
60	480	380	100
80	640	560	80
100	800	780	20

Van 40 naar 60 kg stijgt TO met € 160 en TK met € 140. De winst neemt toe. Van 60 naar 80 kg stijgt TK met € 180. Dat is méér dan de extra opbrengst: de winst daalt.

Nieuwe stap

Je kende marginale bedragen al uit Boek 2. Nieuw is de **keuze**: vergelijk extra opbrengsten en extra kosten om de productie te bepalen.

3.2.2 • Een tabelstap is niet één punt

Van een grote stap naar een kleine verandering

Met een tabel bereken je de gemiddelde extra kosten over een aangegeven productiestap. Tussen 40 en 60 kg geldt:

$$\begin{aligned} \text{MK over } 40\text{--}60 &= (380 - 240) / (60 - 40) \\ \text{MK over } 40\text{--}60 &= \text{€ } 7 \text{ per extra kg} \end{aligned}$$

Dit betekent niet dat iedere kg in die stap exact € 7 extra kost. In het model stijgen de extra kosten geleidelijk.

Om ook tussen de tabelwaarden een beste productie te vinden, gebruiken we een doorlopende kostenfunctie. Kilogrammen kunnen we in dit model ook in delen produceren.

De afgeleide

De afgeleide van TK geeft aan hoe snel TK op één punt verandert. In ons doorlopende model noemen we dat de marginale kosten MK, in euro per kg.

Bij de kruidenzaden is de afgeleide **MK = 0,10q + 2**. Op de volgende pagina leer je hoe je die formule maakt.

Plaats of stap	Wat meet je?	Uitkomst
Van 40 naar 60 kg	Gemiddelde extra kosten over 20 kg	€ 7 per kg
Op het punt q = 60	MK bij een heel kleine uitbreiding	€ 8 per kg
Van 60 naar 61 kg	Exact verschil in totale kosten	€ 8,05 voor die kg

De uitkomsten spreken elkaar niet tegen: ze gaan over verschillende veranderingen.

Welke methode gebruik je?

Vraagt de opgave om een tabelstap? Gebruik $\Delta\text{TK} / \Delta q$. Krijg je een doorlopende TK-functie en zoek je het optimum? Gebruik de afgeleide. Voor een hele extra kg kan de afgeleide een kleine benadering zijn.

3.2.2 • Van TK naar MK

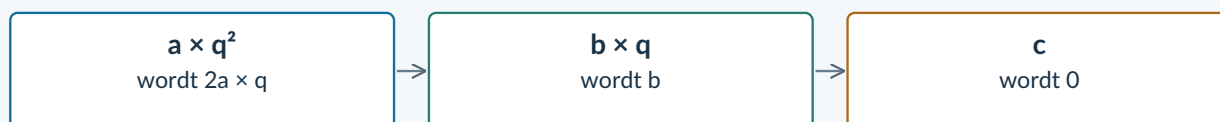
Een beperkte rekenregel

Voor dit hoofdstuk hoef je geen algemene cursus differentiëren te kennen. We gebruiken alleen functies met q^2 , q en een constant getal.

$$TK = a \times q^2 + b \times q + c$$

$$MK = 2a \times q + b$$

Differentiëren: bekijk elke term apart



$$TK = a \times q^2 + b \times q + c \rightarrow MK = 2a \times q + b$$

Figuur 1. Differentieer elke term. Tel daarna de overgebleven termen op.

Doe het één term tegelijk

Bij $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$:

Term in TK	Wat doe je?	Bijdrage aan MK
$0,05q^2$	Vermenigvuldig 0,05 met 2; q^2 wordt q .	$0,10q$
$2q$	De bijdrage per extra kg is 2.	2
80	Dit bedrag verandert niet bij meer productie.	0

$$MK = 0,10q + 2$$

Nog een voorbeeld: $TK = 0,20q^2 + 3q + 50$ geeft $MK = 0,40q + 3$.

De constante kosten verdwijnen uit MK, maar niet uit TK of uit de winstberekening. Zij blijven in de onderzochte periode gelijk, tot de productiecapaciteit.

Controle

Vul na het differentiëren een q in. Bij $q = 60$ geeft $MK = 0,10 \times 60 + 2 = € 8$ per kg. Dat is geen totaalbedrag.

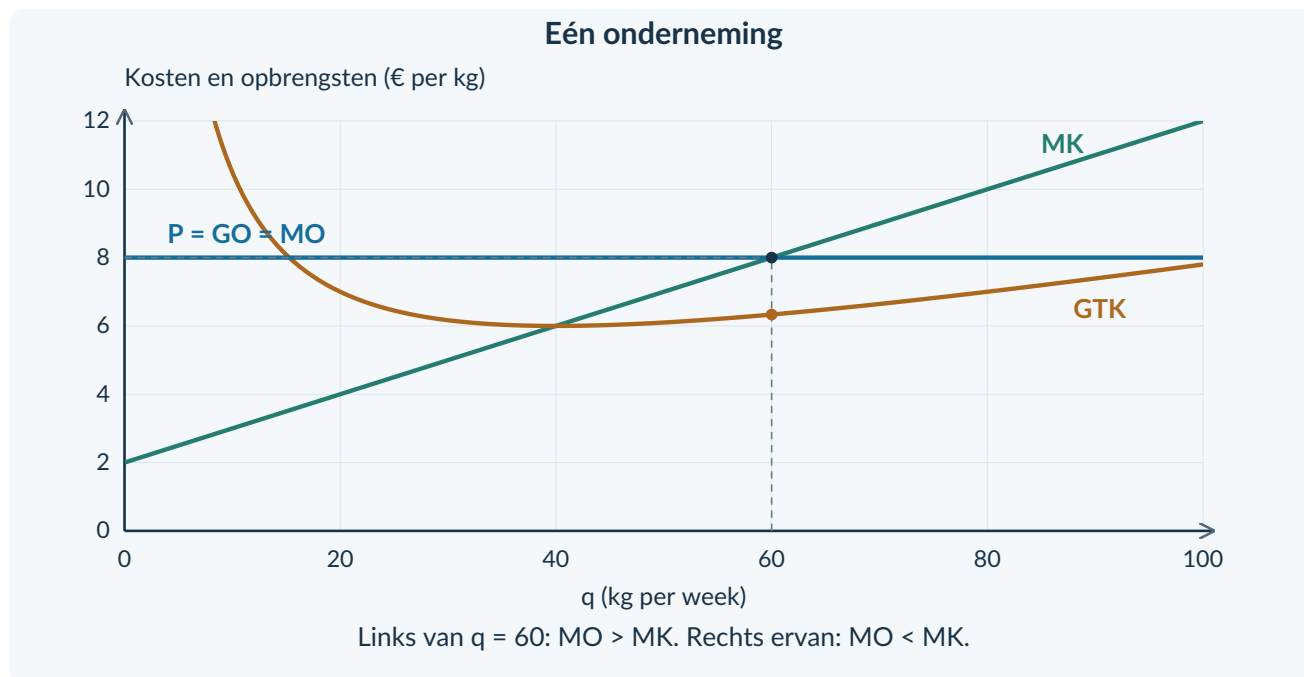
3.2.2 • Waarom $MO = MK$ hier een maximum geeft

Vergelijk links én rechts van het snijpunt

Bij de kruidenzaden is $MO = P = 8$ en $MK = 0,10q + 2$.

$$8 = 0,10q + 2 \rightarrow 6 = 0,10q \rightarrow q = 60$$

Bij $q = 40$ is $MK = € 6$: een kleine uitbreiding levert meer op dan zij kost. Bij $q = 80$ is $MK = € 10$: iets minder produceren bespaart meer dan aan opbrengst verloren gaat.



Figuur 2. MK stijgt door de horizontale MO -lijn. De winst stijgt vóór $q = 60$ en daalt erna.

Controleer ook de haalbaarheid

$q = 60$ past binnen de capaciteit van 100 kg. Zou de capaciteit maar 50 kg zijn, dan kiest de onderneming 50 kg: tot die grens blijft MO groter dan MK . Het theoretische snijpunt is dan onhaalbaar.

We vergelijken ook met niet produceren. Bij $q = 0$ zijn de onvermijdbare constante kosten € 80 en is de winst –€ 80. Bij $q = 60$ is de winst € 100. Produceren is hier dus beter.

$MO = MK$ is een kandidaat, geen los bewijs. Controleer het verloop van MK , de capaciteit en zo nodig de grens $q = 0$. In onze rekenmodellen stijgt MK .

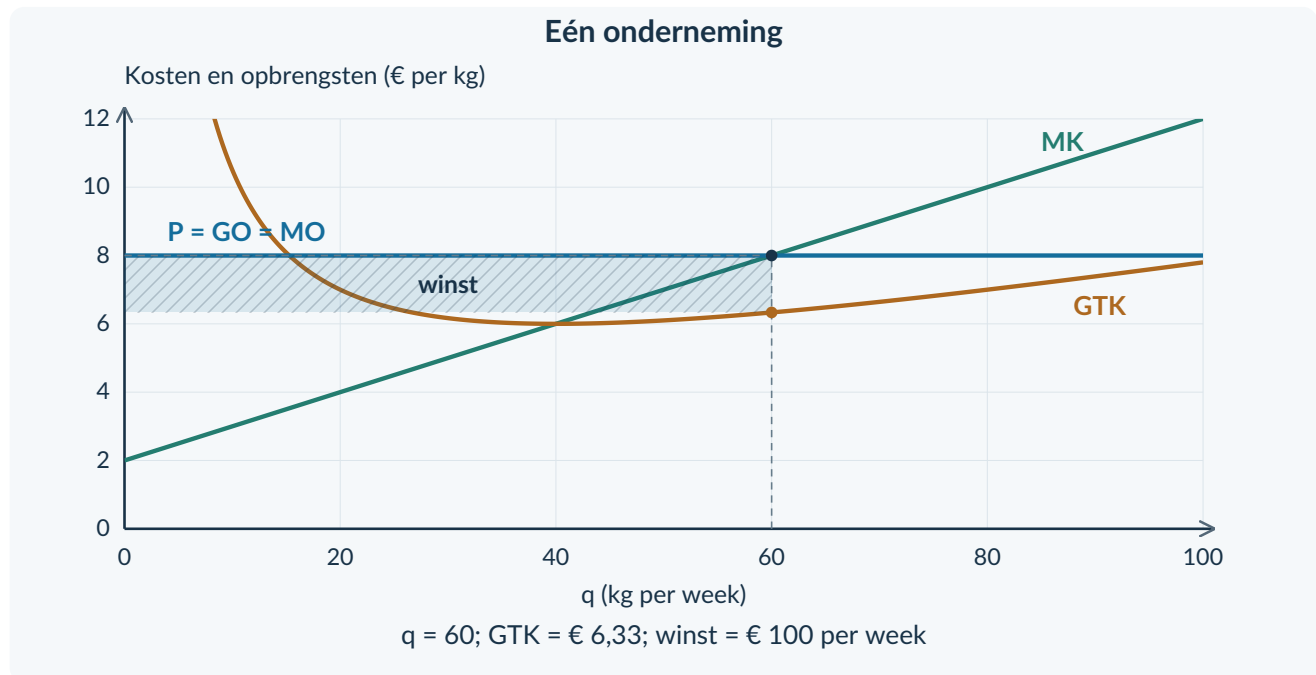
3.2.2 • De winst is een rechthoek

Eerst winst per kg, dan totale winst

Bij $q = 60$ zijn $TK = € 380$ en $TO = € 480$. De winst is € 100 per week. De gemiddelde totale kosten zijn $380 / 60 \approx € 6,33$ per kg.

$$\text{Winst} = TO - TK$$

$$\text{Winst} = (P - \text{GTK}) \times q$$



Figuur 3. Breedte: 60 kg per week. Hoogte: € 8 – € 6,33... per kg. De oppervlakte is € 100 per week.

Zo lees je de rechthoek. Neem eerst de gekozen q . Lees bij diezelfde q de GTK af. Het verschil tussen P en GTK is de winst per kg. Vermenigvuldig dat verschil met q .

De GTK-lijn daalt eerst: dezelfde constante kosten worden over meer kg verdeeld. Bij grotere q gaan de stijgende variabele kosten per kg overheersen. Zo ontstaat het lage punt in GTK.

Reken met ongeronde GTK, of gebruik $TO - TK$. Zo voorkom je afrondingsverschillen.

Waarom hier wél een oppervlakte?

In Boek 2 stonden TO en TK als **totaalbedragen** op de verticale as. Winst was daar een verticale afstand. Hier staan bedragen **per kg** op de as. Hoogte $\times$ breedte geeft nu het totaal.

Het kleinste GTK is niet automatisch de winstmaximale q . De gekozen q volgt eerst uit MO en MK ; daarna gebruik je GTK om het winstbedrag te berekenen.

Uitgewerkt voorbeeld

Theeverpakker Linde. $P = € 10$ per kg. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week; TK is euro per week. De capaciteit is 50 kg. De € 40 is deze week onvermijdbaar, ook bij $q = 0$.

1 • Marginale kosten. $MK = 0,20q + 2$.

2 • Kies en controleer q . $10 = 0,20q + 2 \rightarrow q = 40$. Bij $q = 35$ is $MK = 9$; bij $q = 45$ is $MK = 11$. De winst stijgt vóór 40 en daalt erna. 40 past binnen de capaciteit.

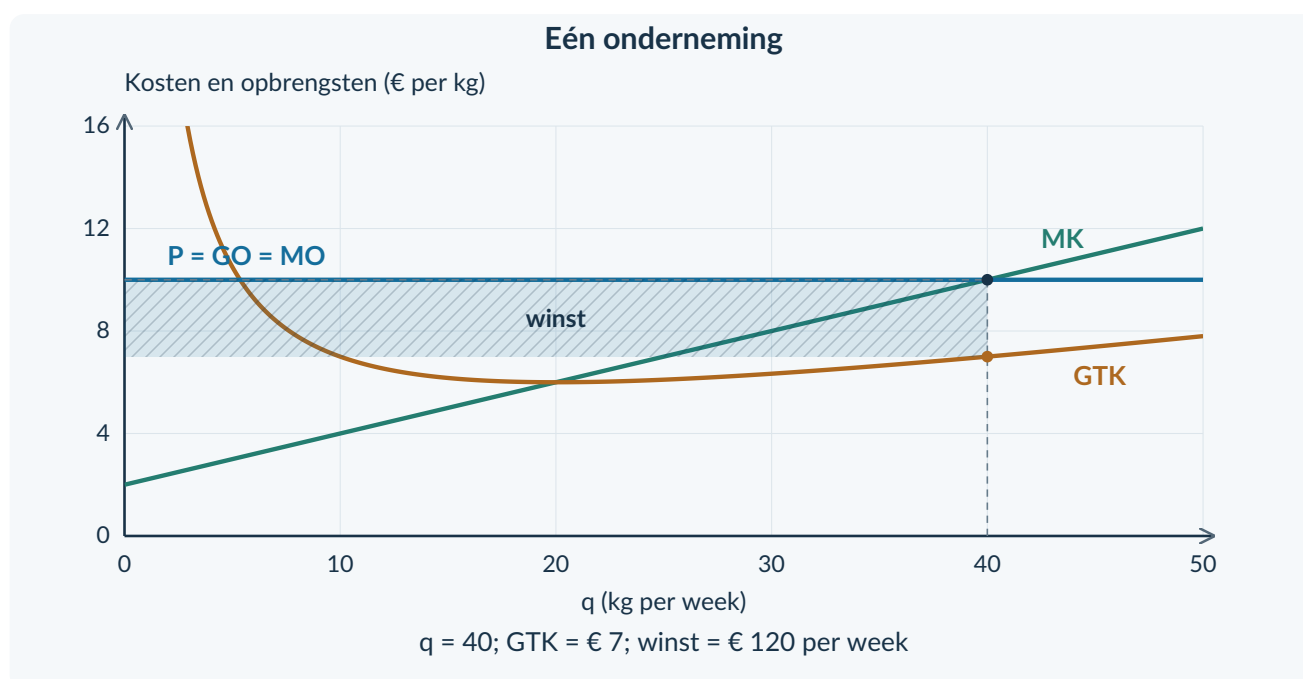
3 • Bereken totale winst en GTK.

$$TO = 10 \times 40 = € 400 \text{ per week}$$

$$TK = 0,10 \times 40^2 + 2 \times 40 + 40 = € 280$$

$$\text{Winst} = 400 - 280 = € 120 \text{ per week}$$

$$GTK = 280 / 40 = € 7 \text{ per kg}$$



Figuur 4. De winstrechthoek heeft breedte 40 en hoogte $10 - 7 = 3$.

4 • Controleer een grens. Bij $q = 0$ is de winst $-€ 40$. Bij een lagere capaciteit van 30 kg zou $q = 40$ niet haalbaar zijn. Dan kiest Linde $q = 30$, omdat MO tot die grens groter blijft dan MK .

Onthouden

$P \rightarrow MO$; $TK \rightarrow MK$; vergelijk MO en MK ; controleer capaciteit; bereken $TO - TK$; teken de winst met P en GTK bij de gekozen q .

Startupgaven

Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 11 • De bekende bouwstenen

Een producent ontvangt € 9 per kg. Bij $q = 40$ zijn $TK = € 280$. Bij $q = 50$ zijn $TK = € 350$. Totale bedragen zijn per week.

- Bereken TO, GTK en winst bij $q = 40$.
- Bereken MK over de tabelstap van 40 naar 50 kg en vergelijk dit met MO.

Opgave 12 • Een maximum herkennen

Een onderneming heeft $MO = 12$. Bij $q = 60$ is $MK = 10$ en bij $q = 100$ is $MK = 14$. Tussen deze punten stijgt MK.

- Is een kleine uitbreiding rond $q = 60$ gunstig voor de winst? En rond $q = 100$?
- Waarom zoek je het winstmaximum tussen deze hoeveelheden, als de capaciteit groot genoeg is?

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 13 • Term voor term

Een zadenhandel heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 60$. q is kg per week.

- Vul aan: de afgeleide van $0,05q^2$ is ...; van $3q$ is ...; van 60 is Schrijf MK op.
- $P = € 9$ per kg. Vul aan: $9 = ...q + ...$. Bereken de kandidaat- q .
- De capaciteit is 80 kg. Controleer de haalbaarheid en leg met stijgende MK uit waarom je een maximum vindt.

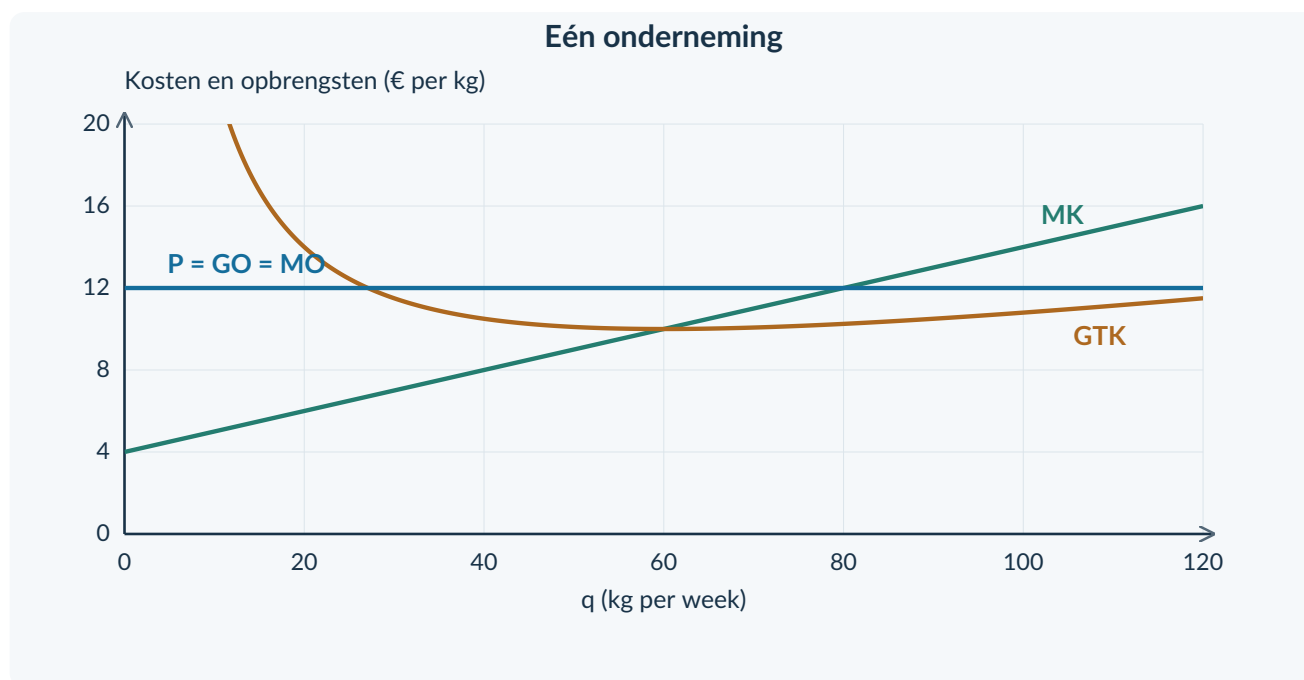
3.2.2 • Berekenen, tekenen en verklaren

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 14 • Gedroogde kruiden

Voor één kleine leverancier geldt $TK = 0,05q^2 + 4q + 180$. $P = € 12$ per kg. q is kg per week; de capaciteit is 120 kg.

- Stel MK op en los $MO = MK$ op. Controleer of q haalbaar is.
- Bereken TO, TK en winst. Gebruik eerst q^2 en vermenigvuldig daarna met 0,05.
- Bereken GTK. Markeer q in de grafiek en arceer de winstrechthoek. Noteer de breedte en hoogte.



Figuur 5. Gebruik GTK bij de gekozen q , niet automatisch het laagste punt van GTK.

Opgave 15 • Twee veranderingen tegelijk

Bij dezelfde leverancier stijgt de marktprijs van € 12 naar € 14. Ook stijgen de constante kosten van € 180 naar € 260. Capaciteit en variabele kosten blijven gelijk.

- Bekijk eerst alleen de prijsstijging. Welke nieuwe q volgt uit $MO = MK$?
- Bekijk alleen de hogere constante kosten. Verandert MK? En de winst bij dezelfde q ?
- Welke q kiest de leverancier als beide veranderingen plaatsvinden?
- Een leerling zegt: "Alle kosten zijn hoger, dus je moet minder produceren." Leg uit welke kosten hij door elkaar haalt.

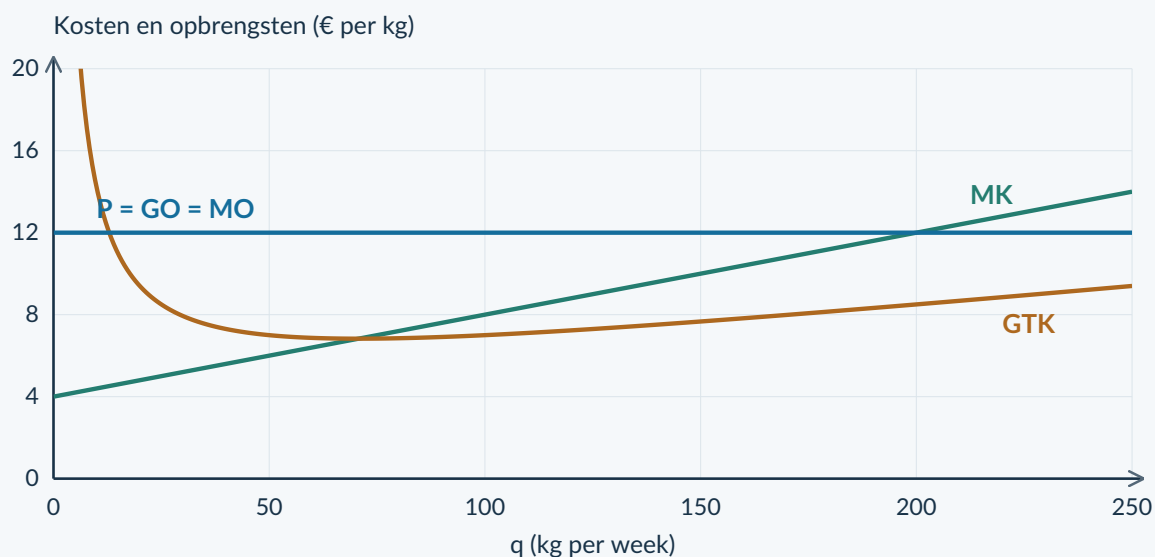
Zelfstandige oefening

Opgave 16 • Meel van één kwaliteitsklasse

Een kleine molen is prijsnemer. $P = € 12$ per kg en $TK = 0,02q^2 + 4q + 100$. q is kg per week, bedragen zijn euro per week. Capaciteit: 250 kg.

- Stel MK op. Bepaal de winstmaximale q en onderbouw je keuze met het verloop van MO en MK en de capaciteit.
- Bereken TO, TK, winst en GTK bij de gekozen q .
- Markeer q en arceer de winstrechthoek. Benoem breedte, hoogte en de eenheid van de oppervlakte.
- Waarom is het snijpunt van MO en MK niet zelf het winstbedrag?

Eén onderneming



Figuur 6. De kosten- en opbrengstlijnen zijn gegeven; de keuze en winstmarkering nog niet.

Controle in je antwoord

Een goede oplossing bevat een berekening én een economische reden. Alleen “ $MO = MK$ ” opschrijven is niet genoeg.

3.2.2 • Als het snijpunt niet haalbaar is

Zelfstandige oefening • vervolg

Opgave 17 • Een machine met beperkte capaciteit

Een leverancier van een gestandaardiseerde grondstof ontvangt € 18 per kg. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week. De machine kan maximaal 60 kg per week verwerken. De € 40 is deze week onvermijdbaar.

- Bereken welke q je krijgt bij $MO = MK$. Leg uit waarom de onderneming deze q niet kan kiezen.
- Bepaal de beste haalbare q . Bereken MK bij de capaciteit en gebruik de vergelijking met MO .
- Bereken de winst bij je gekozen q . Vergelijk met de winst bij $q = 0$.
- Beoordeel: "Als MO nergens binnen de capaciteit gelijk is aan MK , bestaat er geen winstmaximum."

Welke vraag stel je eerst?

Niet: "Waar kruisen twee lijnen?" Wel: "Welke productie is haalbaar, en bij welke productie kan ik de winst niet meer verhogen?"



Controleer ook: past de berekende hoeveelheid binnen de productiecapaciteit?

Figuur 7. De vergelijking helpt bij de keuze; een onhaalbare productie valt af.

Check je werkwijze

Vergelijk je q met de **productiecapaciteit** voordat je TO en TK uitrekent. Een juiste berekening bij een onhaalbare q is nog geen bruikbaar antwoord.

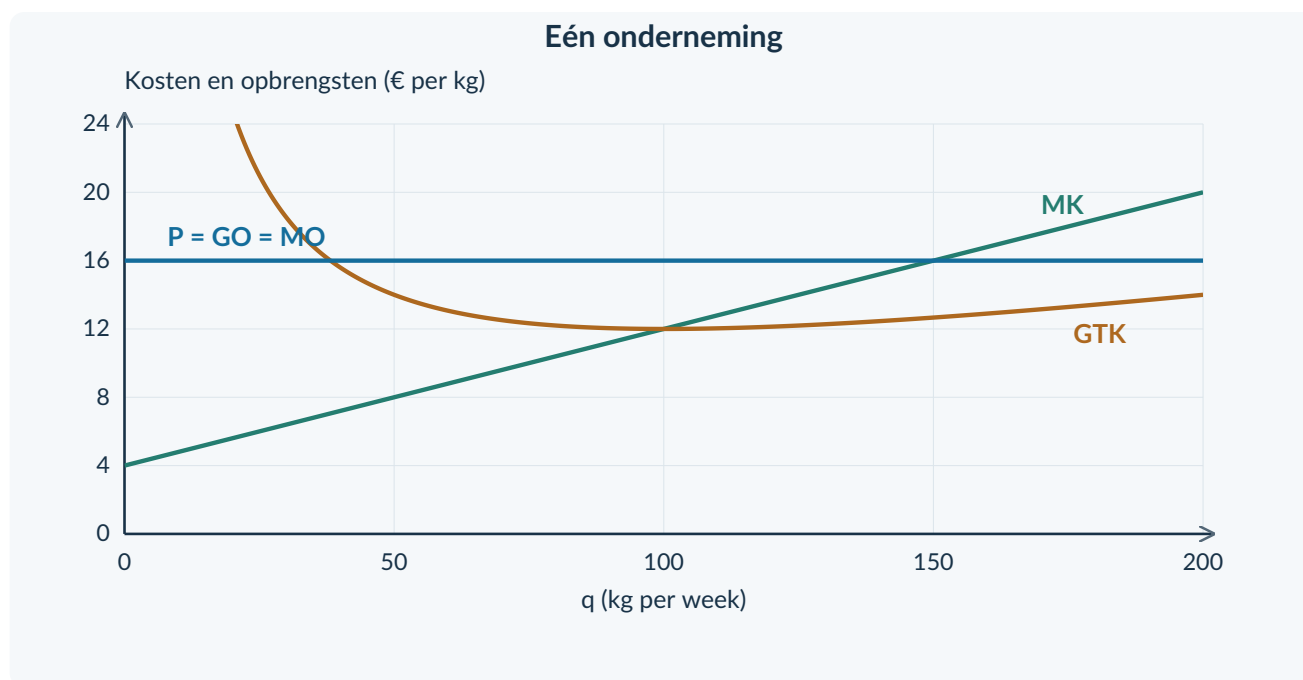
Controleer bij een capaciteitsgrens of meer produceren tot die grens nog gunstig is. Een grens is niet altijd automatisch het beste punt: de marginale vergelijking blijft nodig.

Doeloefening

Opgave 18 • Korrels voor kwekerijen

Een prijsnemende producent verkoopt één standaardkwaliteit korrels. $P = € 16$ per kg. $TK = 0,04q^2 + 4q + 400$. q is kg per week, TK is euro per week. Capaciteit: 200 kg. De € 400 is deze week onvermijdbaar.

- (2p) Stel de functie voor MK op.
- (3p) Bepaal de winstmaximale haalbare q . Onderbouw het maximum met MK links en rechts van je uitkomst.
- (3p) Bereken TO, TK en totale winst bij de gekozen q .
- (3p) Bereken GTK en geef in de grafiek q en de winstrechthoek aan. Benoem breedte en hoogte.
- (1p) Vergelijk de winst met niet produceren ($q = 0$).
- (2p) Door een storing wordt de capaciteit 120 kg. Kostenfunctie en prijs blijven gelijk. Welke q kies je nu? Licht toe; een nieuwe winstberekening is niet nodig.



Figuur 8. Alle verticale bedragen zijn per kg. De horizontale as geeft de productie per week.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 19 • Dezelfde MK, andere winst

Twee kleine ondernemingen krijgen $P = € 8$ per kg. A heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. B heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 160$. Beide hebben capaciteit 50 kg; hun constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Beoordeel: "B heeft hogere kosten en moet dus een kleinere q kiezen." Onderbouw je oordeel met een berekening.
- Kunnen beide ondernemingen bij dezelfde q toch een verschillende winst hebben? Laat dit zien en beperk je conclusie tot deze week.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 20 • Procenten en prijsgevoeligheid

De prijs van een abonnement stijgt van € 8 naar € 10. De gevraagde hoeveelheid daalt met 10%.

- Bereken de procentuele prijsstijging en de prijselasticiteit E_v .
- Is de vraag prijsinelastisch of prijselastisch? Gebruik de absolute waarde.

Opgave 21 • Belastingwig

Na een belasting betalen kopers € 11. Verkopers ontvangen na afdracht € 8. Er worden 200 producten per week verhandeld.

- Bereken de belasting per product en de belastingopbrengst per week.
- Waarom is die belastingopbrengst niet hetzelfde als welvaartsverlies?